

Streaming com equipamentos modernos em redes 5G do LANCE.

Victor Hugh¹; Rafael Araújo²; Vicente Sousa³.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Grupo de Pesquisa em Prototipagem Rápida de Soluções para Comunicação
Leading Advanced Technologies Center of Excellence

6 de março de 2026

¹Aluno de Ciências e Tecnologia, UFRN, Natal, RN, e-mail: victorhughsilva@outlook.com

²Aluno de Tecnologia da Informação, UFRN, Natal, RN, e-mail: rafael.araujo.705@ufrn.edu

³Dr., Prof., DCO/CT, UFRN, Natal, RN, e-mail: vicente.sousa@ufrn.br

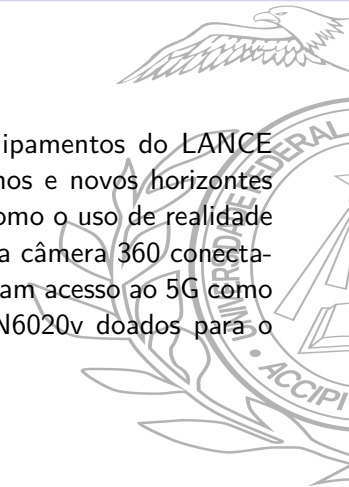
Sumário

- 1 Introdução
- 2 Experimento
- 3 Resultados
- 4 Conclusão
- 5 Referências
- 6 Agradecimentos



Equipamentos no labsim

Com a expansão da infraestrutura e equipamentos do LANCE nos permitiu acesso a equipamentos modernos e novos horizontes para experimentos com novos paradigmas, como o uso de realidade aumentada para acessar uma imagem de uma câmera 360 conectados ao 5G. Além de aparelhos que nos permitam acesso ao 5G como por Fixed Wireless Access(FWA) como os N6020v doados para o laboratório pela empresa brisanet.



Visão geral no labsim.

O principal objetivo do experimento pode ser dividido em duas partes: usuários finais a serem conectados (MetaQuest3 e câmera insta one X) e os pacotes presentes no labsim, em específico o pacote C em que utiliza Open5GS e srsRAN, que foi escolhido para resolver o problema.

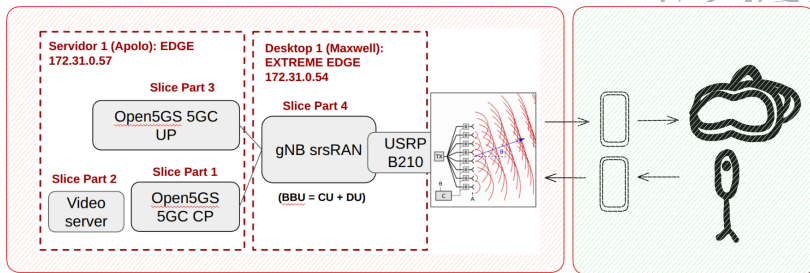
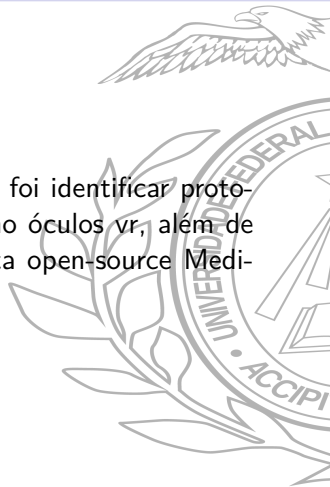


Figura: Pacote-C e usuários finais.

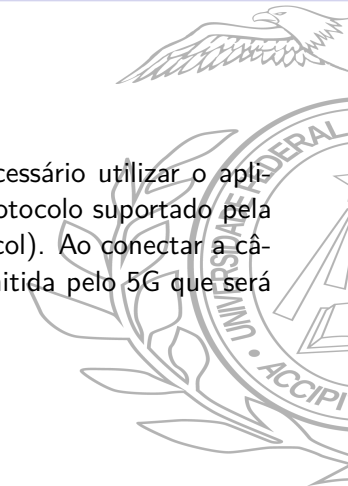
Desafio Técnico

O principal desafio técnico no experimento foi identificar protocolos para diminuir o delay final da imagem no óculos vr, além de implementar o servidor utilizando a ferramenta open-source Medi-amtx e configura-la para o nosso problema.



Câmera insta 360 one X

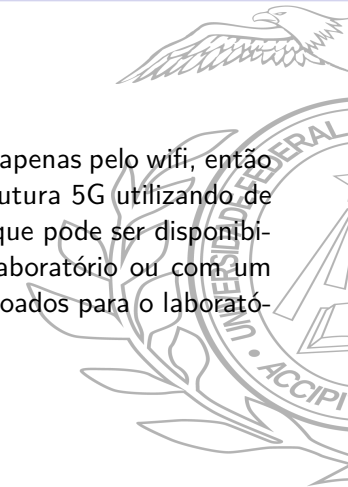
Para conectar a câmera ao celular, é necessário utilizar o aplicativo disponível da empresa insta360 e o protocolo suportado pela câmera, RTMP(Real-Time Messaging Protocol). Ao conectar a câmera via wifi, a imagem da câmera é transmitida pelo 5G que será conectada ao pacote C.





Óculos de realidade aumentada MetaQuest3

O óculos MetaQuest3 pode ser conectado apenas pelo wifi, então podemos conectar o óculos a nossa infraestrutura 5G utilizando de técnicas como Fixed Wireless Access(FWA) que pode ser disponibilizado por um dos celulares disponíveis no laboratório ou com um dispositivo específico para FWA como os X doados para o laboratório pela brisanet.

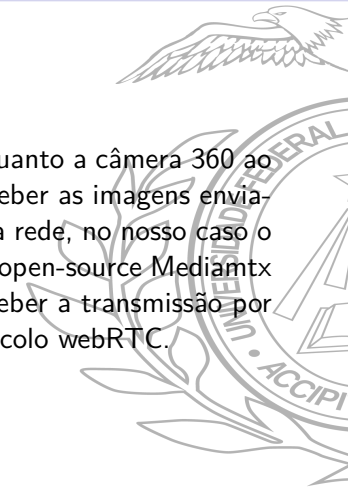






Solução de Arquitetura

Agora que podemos conectar tanto o vr quanto a câmera 360 ao pacote C, precisamos criar uma forma de receber as imagens enviadas da câmera e servir ela para os usuários na rede, no nosso caso o vr. Para fazer isso foi escolhido a ferramenta open-source Mediamtx com uma imagem do docker para não só receber a transmissão por RTMP mas também para servir com o protocolo webRTC.



Implementação e Configurações

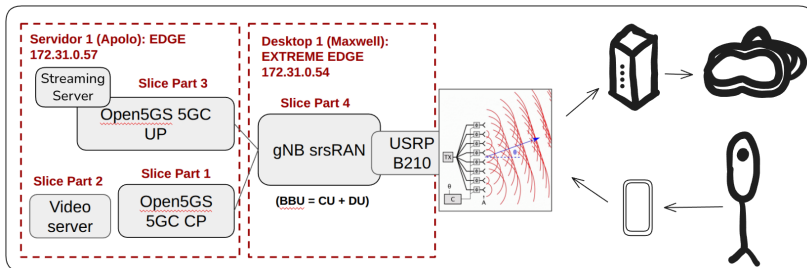


Figura: Streaming-Server no Pacote-C

Problemas encontrados

- Delay de Streaming alto encontrado e limitado pela câmera.



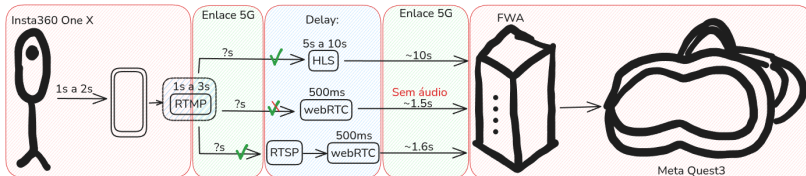


Figura: Conexão entre dispositivos de borda e protocolos.

Teste na infraestrutura

Mostrar o funcionamento



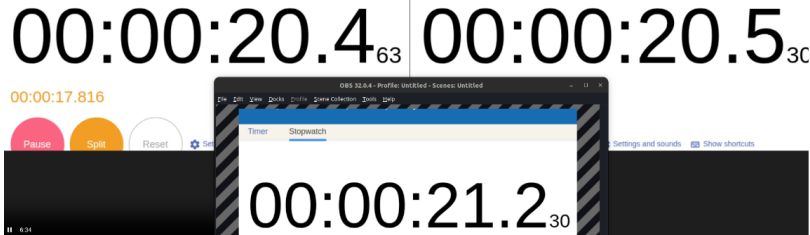


Figura: Medição inicial de delay ideal

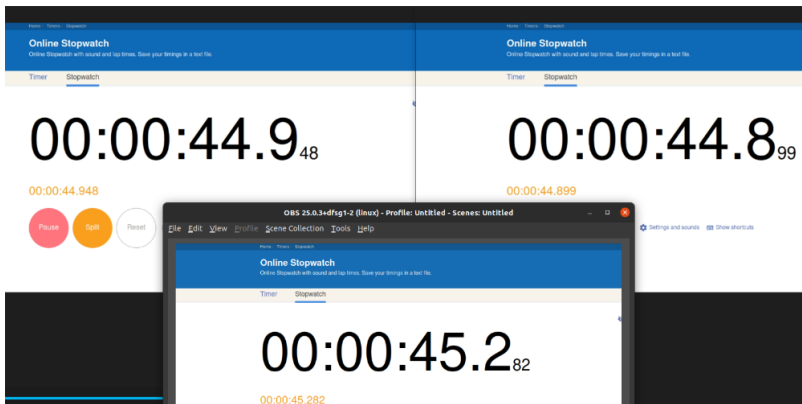


Figura: Medição inicial de delay 5G

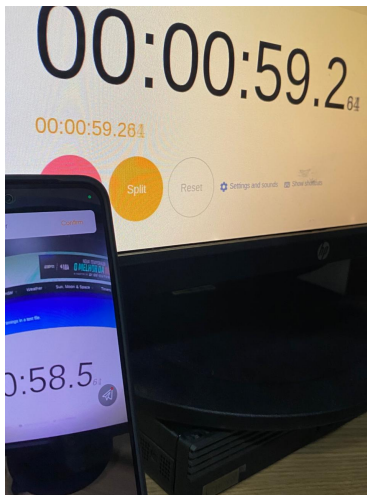
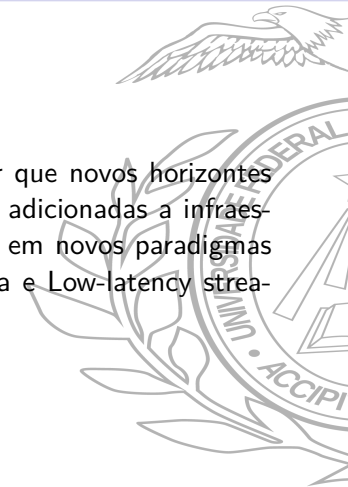


Figura: Medição inicial de delay câmera - celular

Proximos passos

Com esse experimento, podemos concluir que novos horizontes de tecnologias modernas foram e podem ser adicionadas a infraestrutura do LANCE para novos experimentos em novos paradigmas envolvendo o 5G, como realidade aumentada e Low-latency streaming.





bluenviron/mediamtx. Disponível em:
<<https://github.com/bluenviron/mediamtx>>. Acesso em: 23
fev. 2026.



nginx live streaming too high latency 45 sec. Disponível em:
<[https://stackoverflow.com/questions/72323486/
nginxlive-streaming-too-high-latency-45-sec](https://stackoverflow.com/questions/72323486/nginxlive-streaming-too-high-latency-45-sec)>. Acesso
em: 12 fev. 2026.



Online Stopwatch - easy to use. Disponível em:
<<https://www.timeanddate.com/stopwatch/>>. Acesso em: 05
mar. 2026.

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil

